

Presentación Proyecto

Programación Orientada A Objetos

Jose Alberto Bulgarelli Fernández

Introducción

- ▶ El proyecto se lleva a cabo para entender el como crear sistemas e interfaces en el lenguaje Java, así como utilizar una clase Controladora con el patrón de diseño “Singleton”
- ▶ El proyecto incluye un sistema para administrar prestamos con ítems de distintos tipos y múltiples clientes

El Problema

- ▶ Se debe crear un sistema de prestamos que maneje ítems, clientes, categorías y tipos
- ▶ Todos estos datos se deben de poder manejar en administración con acciones como, agregar, modificar, eliminar y consultar
- ▶ Adicionalmente, estos datos deben tener repercusión entre si, como prestamos no pudiendo ser creados si no hay clientes en el sistema o objeto no pudiendo ser eliminados si pertenecen a un préstamo
- ▶ El sistema también debe poder guardar y cargar datos, así como incluir una alerta que notifique al usuario cuando es hora de finalizar un prestamo

Subproblemas

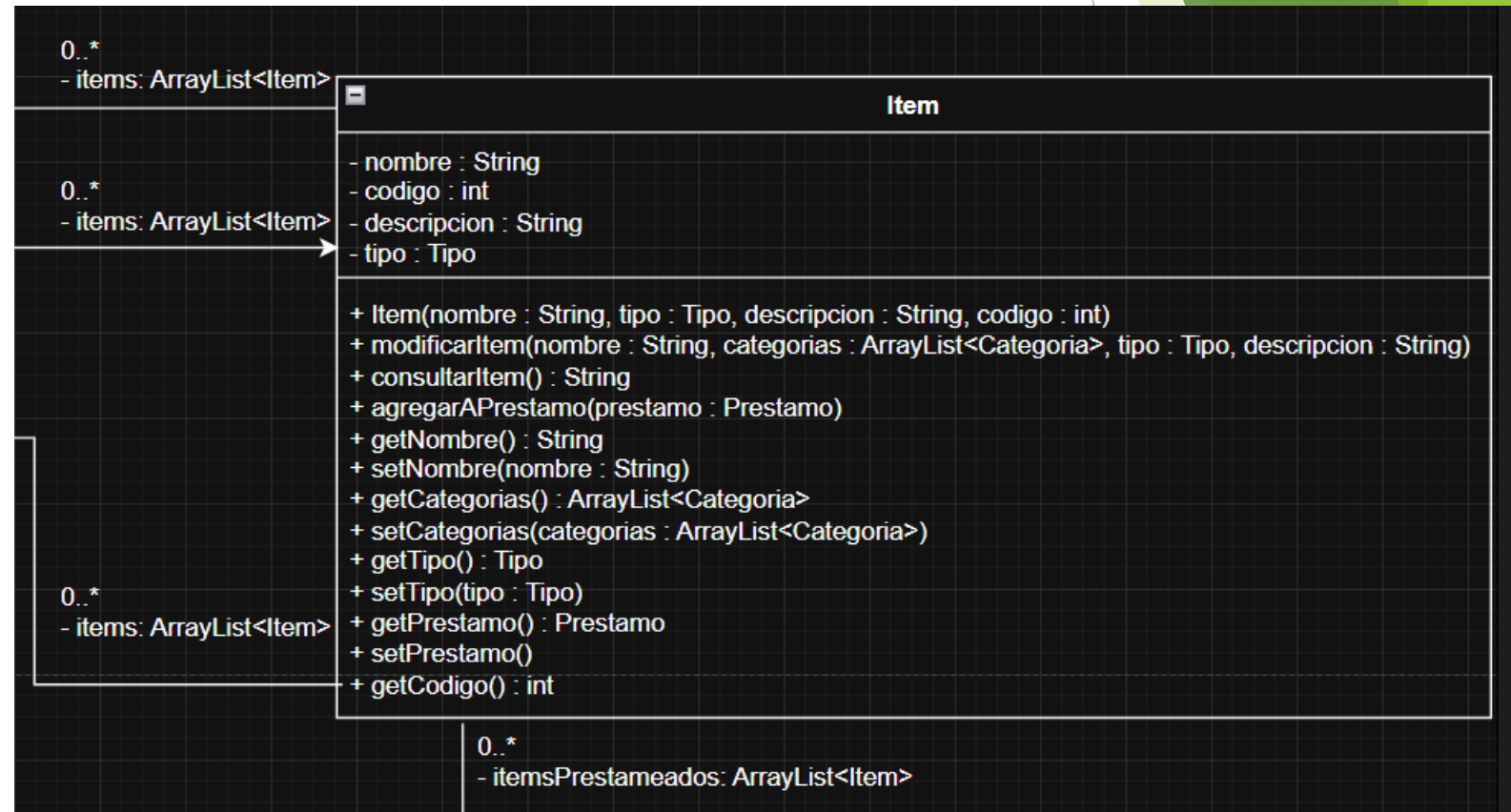
- ▶ Cada objeto del sistema debe tener atributos
- ▶ Los ítems deben tener nombre, descripción, tipo, categoría (opcional) y préstamo (opcional)
- ▶ Los clientes deben tener un nombre, un email, un teléfono y prestamos (opcional)
- ▶ Las categorías deben tener un nombre e ítems (opcional)
- ▶ Los tipos deben tener un nombre e ítems (opcional)
- ▶ Los prestamos deben tener un cliente e ítems (opcional)

Metodología

- ▶ Esos problemas se resolvieron creando clases que nos ayuden a almacenar los distintos atributos que cada objeto necesitaba
- ▶ Clases para ítem, tipo, cliente, categoría y préstamo que almacenen los atributos correspondientes

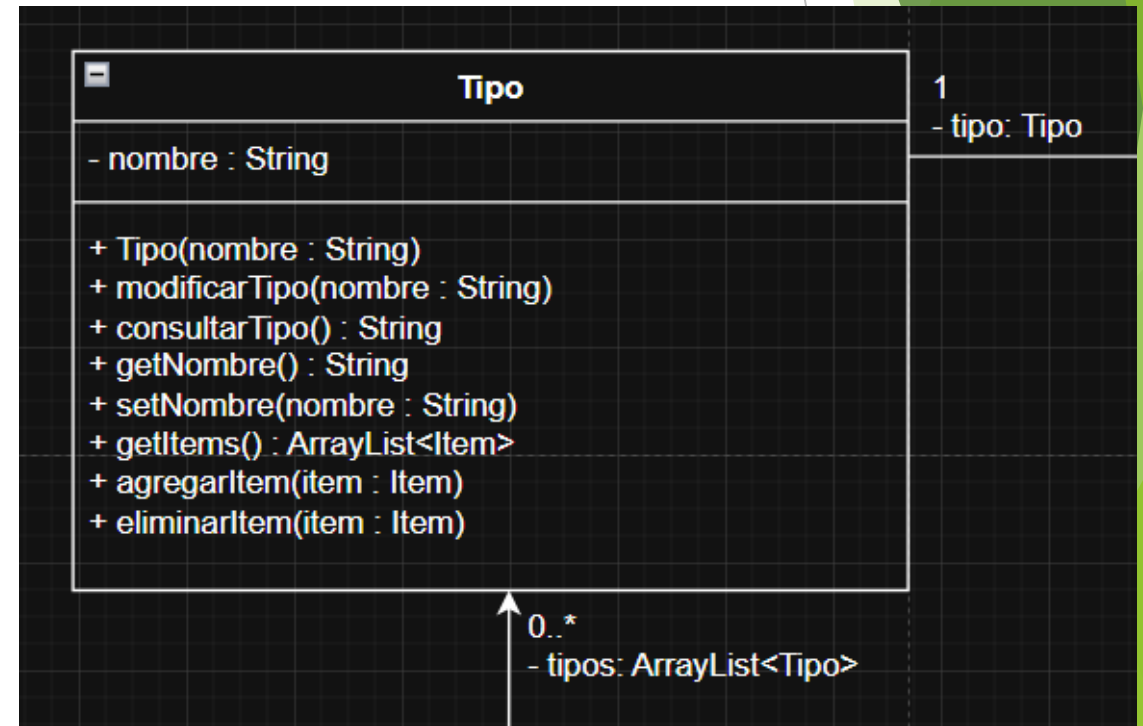
Metodología

- ▶ La clase Item tiene gets y sets para sus distintos atributos, métodos para modificar, consultar y agregar a un préstamo
- ▶ Esta clase presta a las clases Categoria, Tipo, Prestamo y Controladora



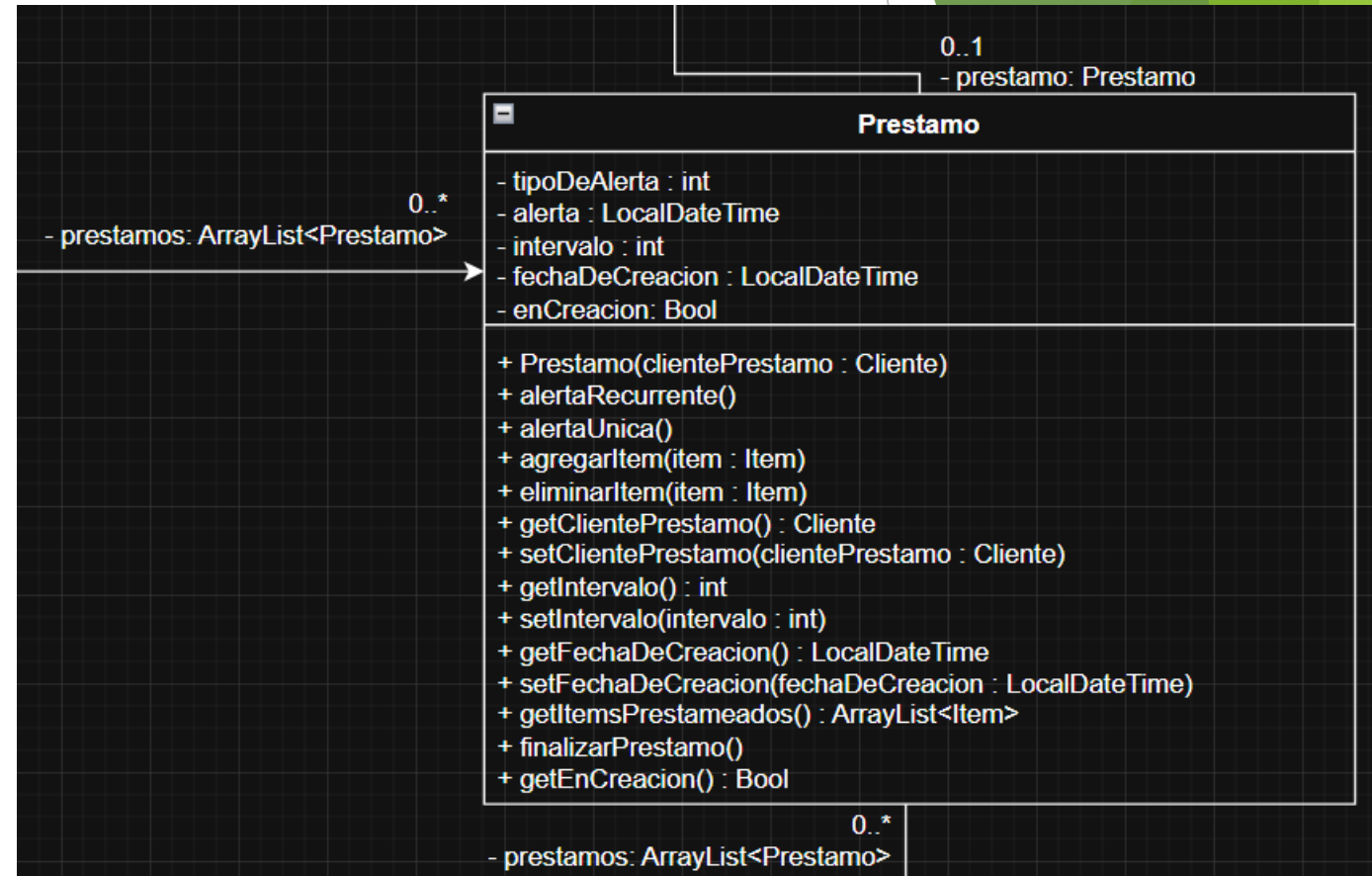
Metodología

- La clase Tipo tiene gets y sets para sus atributos, métodos para modificar, consultar y agregar o eliminar ítems
- Esta clase presta a las clases de Item y a la Controladora



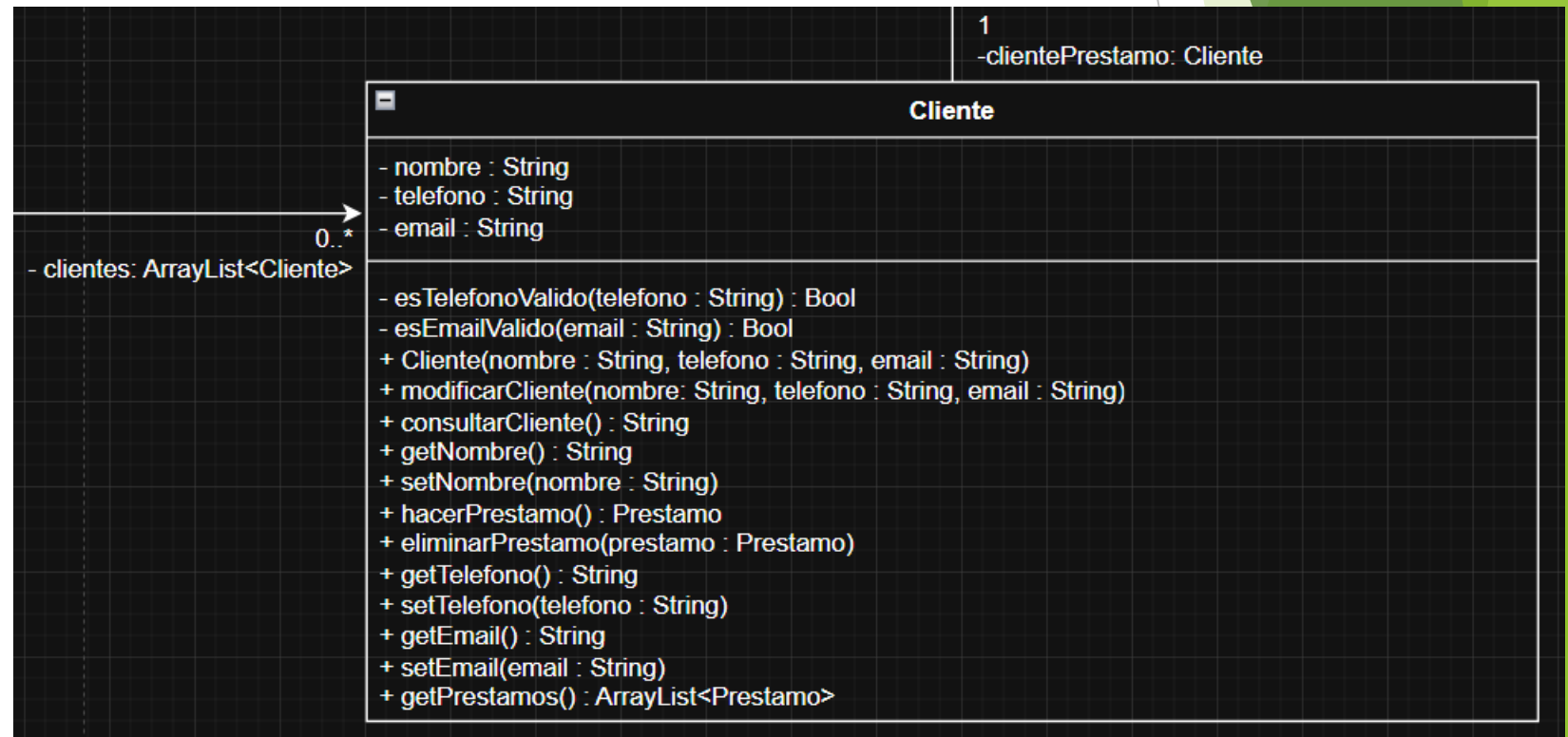
Metodología

- La clase Prestamo tiene gets y sets para sus distintos atributos, métodos para manejar las alertas, para agregar y eliminar ítems del préstamo, y un método para finalizarlo
- Esta clase presta a las clases de Item, Cliente y a la Controladora



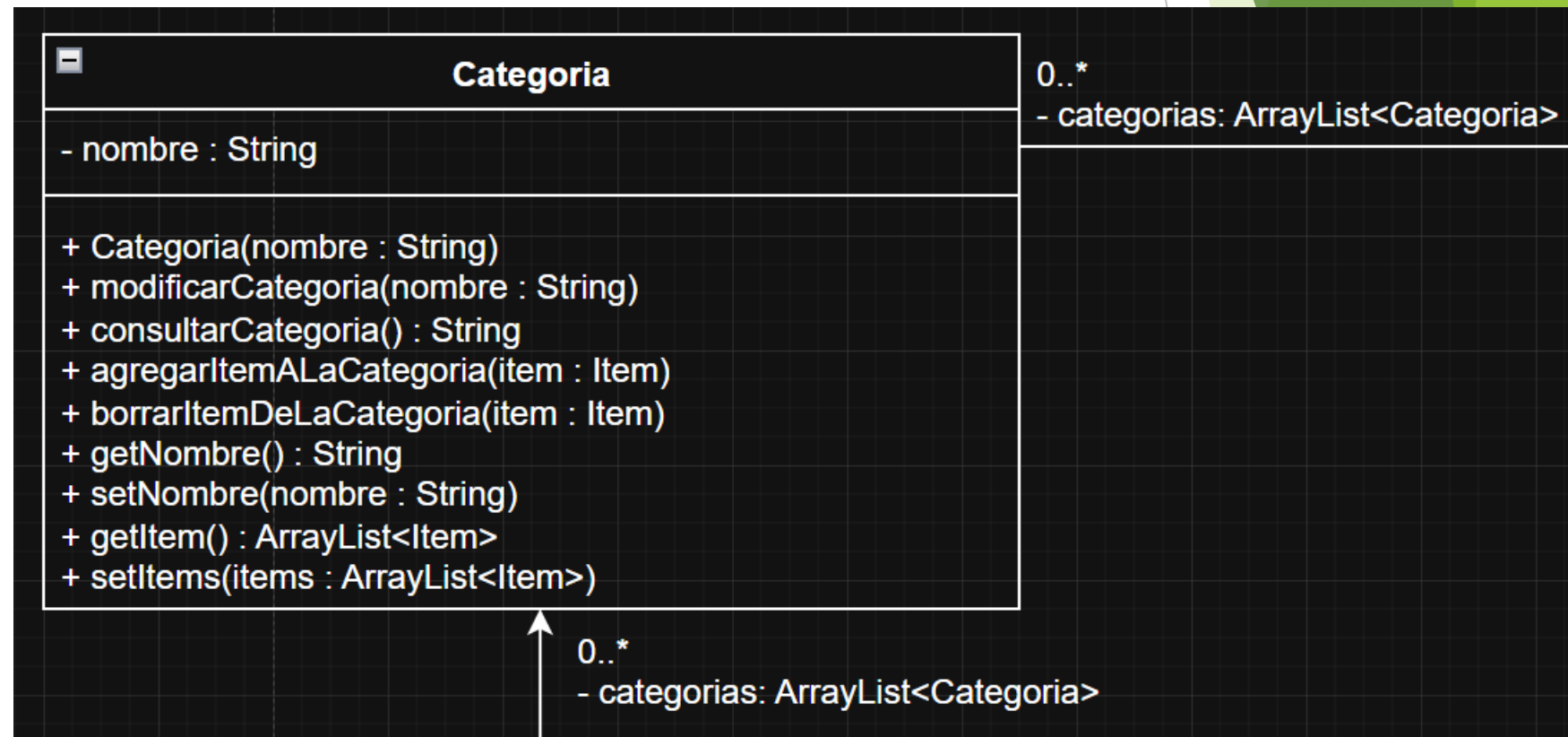
Metodología

- ▶ La clase Cliente tiene gets y sets para sus atributos, cuenta con métodos para verificar si el teléfono/email son validos, métodos para modificar, consultar, asignarle un préstamo o eliminarlo
- ▶ Esta clase presta a las clases de Prestamo y a la Controladora



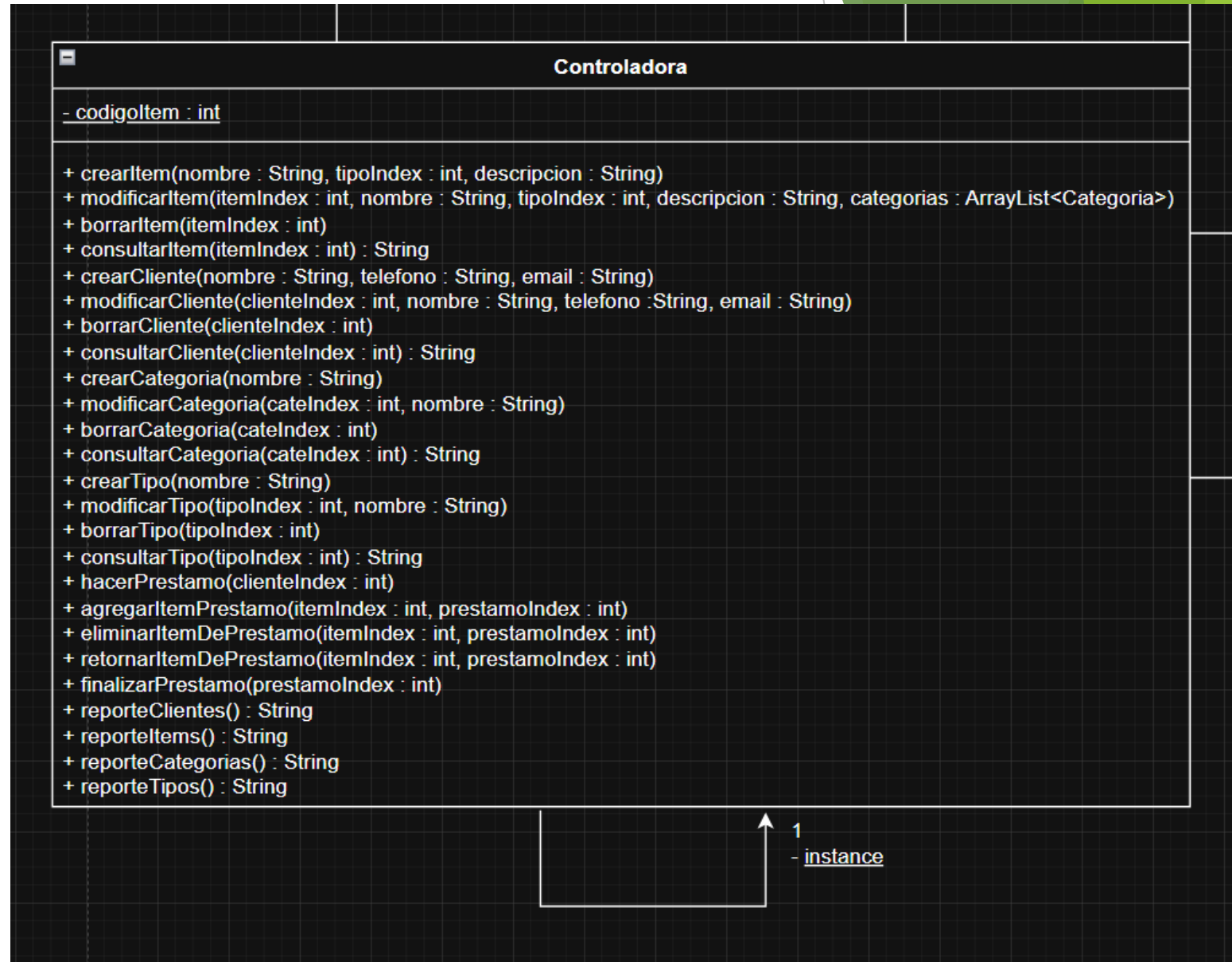
Metodología

- ▶ La clase Categoria tiene gets y sets para sus atributos, métodos para modificar y consultar, así como métodos para agregar y borrar ítems de la categoría
- ▶ Esta clase se presta para las clases Item y la Controladora



Metodología

- ▶ La clase Controladora cuenta con acceso a todos los métodos del resto de clases exceptuando sus gets y sets
- ▶ Esta clase se presta a si misma para que sea un Singleton



Metodología

- Para el proyecto se utilizaron las colecciones List y ArrayList para que distintos objetos puedan almacenar sus atributos, junto con la biblioteca WindowBuilder para la creación de la interfaz

Análisis Crítico

► Se logro implementar:

El código para las clases de lógica y control

Se logro implementar la interfaz con algunos métodos

Todas las clases pueden ser agregadas y borradas del sistema, se incluyen las restricciones para su creación y eliminación, también se pueden consultar

Se pueden crear prestamos, agregar objetos a estos y finalizarlos, junto a las restricciones para esos procesos

Todos esos datos se pueden visualizar en las pestañas correspondientes de los diferentes tipos de datos

Adicionalmente, se logro implementar lo necesario para que el programa guarde y cargue datos en cualquier momento

Análisis Crítico

► NO se logro implementar:

La interfaz para reportes solo cuenta con su pestaña y botones, pero no tienen uso real

El sistema de alertas no se encuentra presente del todo

Si bien la interfaz cuenta con esos botones, no se pueden modificar ítems, categorías, tipos ni clientes

Si bien se pueden crear, no se puede asignar una categoría a un ítem

No se pueden eliminar ítems concretos de prestamos, solo finalizarlo completamente

Conclusiones

- ▶ 1. Definir un diagrama mucho antes de programar para tener una idea de la estructura que llevara el proyecto
- ▶ 2. El uso de memoria es distinto según el lenguaje
- ▶ 3. Se puede limitar el acceso a la ventana principal cuando hay otra abierta

Recomendaciones

- ▶ 1. Definir la estructura que tendrá el proyecto con un diagrama evita problemas una vez empezada la programación, como tener que reescribir grandes partes de código desde cero
- ▶ 2. Tener claro como Java maneja la memoria ayuda a evitar código innecesario (hacer get a un objeto y luego hacer set después de modificarlo)
- ▶ 3. No permitir al usuario interactuar con la ventana principal cuando haya una adicional abierta para evitar conflictos